

آزمایش ۱

آزمایشگاه ریزپردازنده
نیم سال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

هدف

هدف از این آزمایش چگونگی طراحی، عیب‌یابی و اجرای یک برنامه اسمبلی برای ریزپردازنده ۸۰۸۶/۸۰۸۸ می‌باشد. در این آزمایشگاه از محیط DosBox جهت اجرای برنامه نهایی استفاده می‌شود.

سؤالات تحلیلی

۱. تفاوت به کارگیری دستورالعمل LEA با انتقال آدرس به رجیستر از طریق دستورالعمل MOV چیست؟
۲. با رسم دیاگرامی نشان دهید برای ضرب ۸-بیت در ۱۶-بیت و نیز تقسیم ۳۲-بیت بر ۱۶-بیت کدام رجیسترها دربردارنده مقادیر ورودی و خروجی هستند؟
۳. دستور XLAT چه عملکردی دارد و برای تبدیل چه الگویی در زبان‌های سطح بالا به زبان اسمبلی استفاده می‌شود؟
۴. با مراجعه به پیوست A مرجع Brey و فایل در اختیار گذاشته شده در مراجع درس، بگویید چه دسته سرویس‌هایی از طریق وقفه 21H در اختیار طراح قرار داده شده است؟

دستور کار

۱. روتینی به نام KHPA به زبان اسمبلی بنویسید که با دریافت عدد n از خانه‌ای از حافظه به نام DATAIN، خط n-ام مثلث خیام-پاسکال را به صورت یک رشته کاراکتری در خانه‌ای از حافظه به نام STROUT بنویسد. این روتین را با کمک یک برنامه کوچک عیب‌یابی و صحت‌سنجی کنید.
۲. روتینی به نام TIMOUT بنویسید که با دریافت یک رشته کاراکتری که در خانه‌ای از حافظه به نام STROUT قرار داده شده، ابتدا یک ثانیه تأخیر ایجاد کند و سپس رشته کاراکتری ورودی را در خروجی چاپ کند. برای ایجاد تأخیر از خواندن پیاپی ساعت سیستم با وقفه 21H بهره ببرید. این روتین را با کمک یک برنامه کوچک عیب‌یابی و صحت‌سنجی کنید.
۳. با ترکیب دو روتین فوق برنامه‌ای بنویسید که ابتدا یک عدد بین ۱ تا ۹ از کاربر دریافت کند و سپس هر ثانیه یک بار یک خط از مثلث خیام-پاسکال را در خروجی بنویسد.

موارد تحویل‌دانی

- سؤالات تحلیلی را به صورت کامل پاسخ و تحویل دهید.
- سوره کد تمام بخش‌های ذکر شده را به صورت کامل تحویل دهید. برای خوانایی بیشتر حتماً باید بخش‌های مختلف کد کامنت‌گذاری شود.

- گزارشی کامل و واضح از بخش‌های مختلف انجام شده در طی اجرای دستور کار تحویل شود. اگر در بخشی قطعه کدی توضیح داده می‌شود حتماً کپی آن بخش از کد در گزارش آورده شود.

نکات حائز اهمیت

- آزمایش‌های ریزپردازنده به‌صورت گروه‌های دو نفره انجام داده شده و تحویل می‌شوند.
 - نکته مهم این است تمامی افراد گروه باید به همه جوانب و جزئیات آزمایش‌ها مسلط باشند که این نکته توسط مدرسین هنگام تحویل به‌دقت بررسی خواهد شد.
 - هر گروه باید به‌صورت مجزا آزمایش را انجام دهد و کپی نتایج آزمایش گروه‌های دیگر تحلف است.
 - به‌منظور ایجاد شرایط یکسان برای تمامی گروه‌ها و فاصله داشتن زمان آپلود و تحویل، به‌هنگام تحویل، اعضای گروه، در همان زمان پاسخ آزمایش خود را از درس‌افزار داندلود کرده و روی سیستم خود تحویل می‌دهند.
- موفق باشید